

08/09/26 - Ingeniería y Calidad de Software

Proyecto de software

- Se relacionan proceso, personas, herramientas y producto.
- El proceso indica cómo trabajar, pero se adapta a cada proyecto.
- El objetivo final es obtener un producto que aporte valor.

Procesos definidos y empíricos

- Definidos: tienen actividades más establecidas y buscan previsibilidad usando experiencia previa.
- Empíricos: aprenden durante el proyecto con iteraciones, entregas y feedback.
- Los dos aceptan cambios; cambia la forma de manejarlos.

Ciclos de vida

- Secuencial: una etapa detrás de otra.
- Iterativo/incremental: se desarrolla una parte, se prueba y se sigue con otra.
- Recursivo: se puede volver a etapas anteriores.
- Proceso = qué hacer. Ciclo de vida = cómo y cuándo hacerlo.

Proyecto

- Tiene un resultado único, un inicio y un fin.
- Necesita un objetivo claro y alcanzable.

Bala de plata

- No existe una tecnología que resuelva todos los problemas del software.
- La IA y otras herramientas ayudan, pero no reemplazan entender el problema y tomar buenas decisiones.

Personas y trabajo en equipo

- Agregar gente a un proyecto atrasado no siempre lo acelera.
- Las personas nuevas necesitan adaptación y generan más coordinación.
- Muchas horas extra sostenidas terminan aumentando errores y retrabajo.

Integridad conceptual y YAGNI

- El producto tiene que mantener una idea coherente aunque trabaje mucha gente.
- YAGNI: no agregar funcionalidades solo 'por las dudas'.

Calidad y documentación

- La calidad no debería sacrificarse por tiempo o costo.
- Si hace falta, se negocian alcance, recursos o fecha.
- Documentar ayuda a dejar decisiones claras y también a detectar dudas.

Gestión tradicional vs. ágil

- Tradicional: suele haber un líder que organiza, estima y coordina.
- Ágil: se busca autogestión y equipos con varias capacidades.
- Quienes hacen el trabajo también participan de las estimaciones y compromisos.

Alcance, tiempo y costo

- Las tres variables están relacionadas: si cambia una, suele afectar a las otras.
- La calidad no debería ser la variable de ajuste.

Alcance del producto y del proyecto

- Producto: qué debe hacer el software.
- Proyecto: todo el trabajo necesario para lograr ese producto.

Estimaciones

- Orden general: Tamaño -> Esfuerzo -> Calendario -> Costo.
- Tamaño: qué tan grande es el producto.
- Esfuerzo: cuánto trabajo requiere.
- Calendario: cuánto tiempo real llevará.
- Costo: cuánto dinero demandará.
- El cronograma se arma después.

Gestión de riesgos

- Riesgo: puede ocurrir o no. Problema: ya ocurrió o se sabe que ocurrirá.
- Exposición = Probabilidad x Impacto.
- Mitigación: actuar antes para reducir probabilidad o impacto.
- Contingencia: definir qué hacer si finalmente ocurre.
- Riesgos comunes: requerimientos mal entendidos, salida de personas clave, tecnología poco conocida y malas estimaciones.